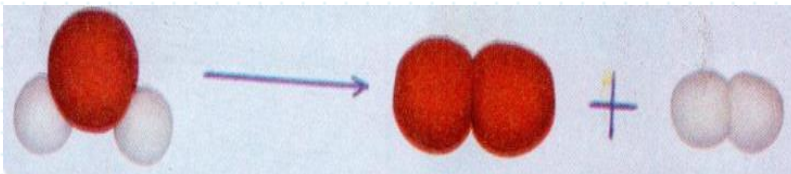
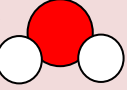
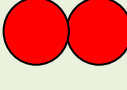


المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا		السنة الدراسية: 2018/2017
المستوى: الثالثة متوسط	المدة: 4سا	رقم البطاقة: 02
المؤسسة: الشهيد ساكر الصيد		الأستاذ: عبد الغفار محمد أمير
الميدان: المادة وتحولاتها		الوحدة التعليمية: معادلة التفاعل الكيميائي
الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفاً نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية		
الأهداف التعليمية: ❖ يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة . ❖ يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة . ❖ يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي .		العقبات الواجب تخطيها: ❖ صعوبة في موازنة المعادلات الكيميائية . ❖ صعوبة الربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل وانحفاظ الكتلة .
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: ❖ وضعية تعليمية تتم بالتعبير عن التحولات الكيميائية المنمذجة بتفاعلات كيميائية بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها . مع التدريب على كتابة المعادلات الكيميائية لبعض التحولات الكيميائية .		السندات التعليمية المستعملة: ❖ عجينة ملونة
المراجع المستعملة المنهاج - الوثيقة المرافقة - كتاب التلميذ - دليل الأستاذ - بعض مواقع الأنترنت - كتب خارجية - مذكرات سابقة		

سيرورة العملية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
تمهيد	ماذا نعني بالتحول الكيميائي وكيف يمكن نمذجته ؟	يستذكرون التحول الكيميائي .
الوضعية الجزئية 01	سأل أحمد أستاذه : هل توجد طريقة بسيطة لنمذج بها التفاعل الكيميائي ؟ فكر في إجابة لسؤال أحمد مع التبرير .	- يقرأون الوضعية جيداً . - يستوعبون الوضعية ويطالبون بتوضيحات عنها .
النشاط 01	معادلة التفاعل الكيميائي : حضّر الوسائل التالية : عجينة ملوّنة .  باستعمال العجينة جسّد تفاعل التحليل الكهربائي للماء .  كيف يمكن نمذجة هذا التفاعل الكيميائي ؟ كيف تكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة للتحول الكيميائي ؟	- يقومون بالنشاط ضمن عمل الأفواج . - يسجّلون ملاحظاتهم على كراس البحث . - نمذج هذا التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية . - تكتب معادلة التفاعل الكيميائي بطرفين يمثل طرفها الأول المواد المتفاعلة ويمثل طرفها الثاني النواتج ونفصل بينهما بسهم جهته تكون من اليسار الى اليمين مع إبراز الحالة الفيزيائية لكل فرد .

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكوّنات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكوّنات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂
بالنموذج الجزيئي	جزيء الماء 	غاز الأكسجين  غاز الهيدروجين 
نوع الذرات و عددها	الهيدروجين : 2 ذرات الأكسجين : ذرة واحدة	الهيدروجين : 2 ذرات الأكسجين : 2 ذرات
الحالة الفيزيائية	الماء : سائلة	غاز الهيدروجين : غازية غاز الأكسجين : غازية
المعادلة الكيميائية	H ₂ O → O ₂ + H ₂	

نعبّر عن حصيلة التفاعل الكيميائي بمعادلة تسمى معادلة التفاعل الكيميائي .
نكتب صيغ المواد المتفاعلة في الطرف الأيسر وصيغ المواد الناتجة في الطرف الأيمن مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل منها ثم نصل بين الطرفين بسهم .

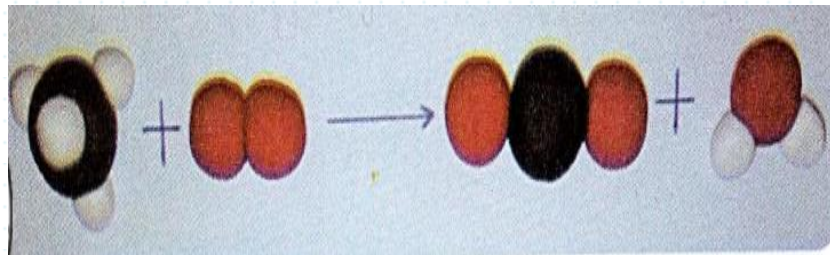
جسم صلب	جسم سائل	جسم غازي	جسم مائي
S	L	g	aq
solide	Liquide	Gazeux	aquaux

إرساء
الموارد
المعرفية
01

تساءل أحمد قائلاً: هل كتلة المتفاعلات هي نفسها كتلة النواتج ؟
ساعد أحمد في الإجابة مبرراً إجابتك .

انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي :

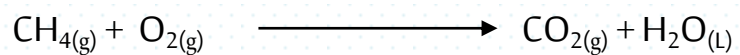
باستعمال العجينة الملونة جسّد تفاعل احتراق غاز الميثان بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين .



- ينجزون النشاط .
- يسجلون ملاحظاتهم .

- عدد ذرات الهيدروجين في جهة المواد المتفاعلة : 4 ذرات
- عدد ذرات الهيدروجين في جهة المواد الناتجة : 2 ذرات
- نلاحظ أن عدد الذرات غير محفوظ .
- عدد ذرات الأكسجين في جهة المواد المتفاعلة : 2 ذرات
- عدد ذرات الأكسجين في جهة المواد الناتجة : 3 ذرات
- عدد الذرات غير محفوظ .
- الكتلة لن تكون محفوظة مدام عدد الذرات غير محفوظ .
- نلاحظ أن عدد ذرات الهيدروجين في جهة المتفاعلات هي أربع ذرات بينما عددها في جهة النواتج ذرتين فقط ، اذن لكي يكون عدد الذرات متساوياً بالنسبة للطرفين نضيف المعامل 2 في جهة النواتج قبل عنصر

أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة لهذا التحول .



لاحظ عدد ذرات الهيدروجين في جهة المواد المتفاعلة هل يقابله نفس عدد ذرات الهيدروجين في جهة المواد الناتجة ؟

سجل ملاحظتك بالنسبة لذرات الأكسجين .

هل تتوقع أن تكون الكتلة محفوظة في هذه الحالة ؟

فكر في طريقة تمكّنك من تحقيق مبدأ انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً بالنسبة للمتفاعلات و النواتج .

ماذا تلاحظ بالنسبة لذرات الأكسجين ؟

الماء فيصبح عدد ذرات الهيدروجين أربعة في كل طرف . $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ● نلاحظ أن عدد ذرات الأكسجين أصبح أربعة ذرات في جهة النواتج مقابل ذرتين في جهة المتفاعلات أي أنّ عددها اختل بعد الاضافة ● نضيف قبل غاز الأكسجين المعامل اثنين في جهة المتفاعلات فيصبح عدد ذرات الأكسجين أربع ذرات في كل جهة وهكذا تتوازن المعادلة . $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ● لتحقيق مبدأ انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً نضيف أصغر الأعداد الطبيعية الممكنة قبل صيغ الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة أي ان كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة لأن نوع و عدد الذرات يبقى نفسه بالنسبة للجهتين .	فكر في المعامل الممكن اضافته الى جهة المتفاعلات لتتوازن المعادلة من جديد . ماذا تستنتج ؟ إذا كان عدد ونوع الذرات في جهة المتفاعلات مساوياً لعدد ونوع الذرات في جهة النواتج فهل تكون الكتلة محفوظة ؟ أعد كتابة المعادلة وهي موازنة . ● مثال تطبيقي : عد الى تجربة التحليل الكهربائي واكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة لذلك التحول ثم وازنها . $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$	
موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً بين طرفي المعادلة الكيميائية . يتم تحقيق موازنة المعادلة باضافة المعاملات الستوكيومترية وهي أصغر الأعداد الطبيعية الممكنة ، وتكتب قبل صيغ الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة .		إرساء الموارد المعرفية 02
اكتب معادلة تفاعل الاحتراق غير التام لغاز البوتان ثم وازنها مبيناً قواعد كتابة المعادلة التي اعتمدت عليها في الموازنة .		تقويم الموارد

ما يكتبه التلميذ على كراس النشاطات

تاريخ اليوم / / 2017

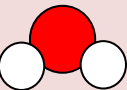
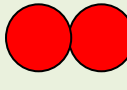
الوحدة التعليمية : معادلة التفاعل الكيميائي

الوضعية الحزئية 01 :

سأل أحمد أستاذه : هل توجد طريقة بسيطة ننمذج بها التفاعل الكيميائي ؟
فكر في إجابة لسؤال أحمد مع التبرير .

معادلة التفاعل الكيميائي :

النشاط 01 :

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂
بالنموذج الجزيئي	جزيء الماء 	غاز الأكسجين  غاز الهيدروجين 
نوع الذرات و عددها	الهيدروجين : 2 ذرات الأكسجين : ذرة واحدة	الهيدروجين : 2 ذرات الأكسجين : 2 ذرات
الحالة الفيزيائية	الماء : سائلة	غاز الهيدروجين : غازية غاز الأكسجين : غازية
المعادلة الكيميائية	H ₂ O → O ₂ + H ₂	

الأهم :

نعبّر عن حصيلة التفاعل الكيميائي بمعادلة تسمى معادلة التفاعل الكيميائي .
نكتب صيغ المواد المتفاعلة في الطرف الأيسر وصيغ المواد الناتجة في الطرف الأيمن مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل منها ثم نصل بين الطرفين بسهم .

جسم صلب	جسم سائل	جسم غازي	جسم مائي
S	L	g	aq
solide	Liquide	Gazeux	aquaux

الوضعية الجزئية 02 :

تساءل أحمد قائلاً: هل كتلة المتفاعلات هي نفسها كتلة النواتج ؟
ساعد أحمد في الإجابة مبّراً إجابتك .

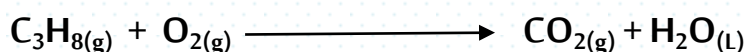
انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي**النشاط 02 :**

الأهم : موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحوّل الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً بين طرفي المعادلة الكيميائية .

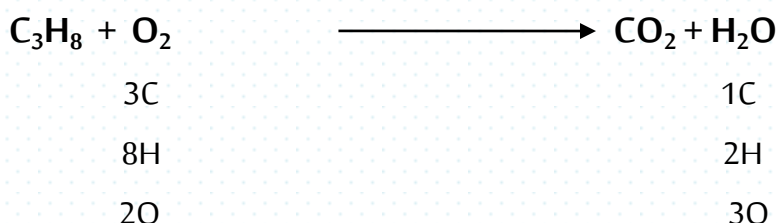
يتم تحقيق موازنة المعادلة باضافة المعاملات الستوكيومترية وهي أصغر الأعداد الطبيعية الممكنة ، وتكتب قبل صيغ الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة مثال : معادلة التحليل الكهربائي للماء $2H_2O \rightarrow O_2 + 2H_2$
معادلة احتراق الكربون بوجود وفرة من الأكسجين : $C + O_2 \rightarrow CO_2$

قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي :**(يكتبها من الكتاب مباشرة الصفحة 25)**

❖ **أولاً :** نكتب المعادلة مثلاً نأخذ معادلة احتراق غاز البروبان :



❖ **ثانياً :** اكتب نوع وعدد الذرات لكل فرد كيميائي على جهتي المعادلة .
(عدد الذرات لكل فرد هي العدد الصغير المكتوب على يمينه) .



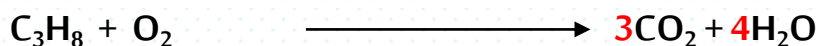
❖ **ثالثاً :** ابدأ دائماً بالذرة التي تظهر في جزئي واحد فقط في المتفاعلات و جزئي واحد في النواتج .

مثلاً ذرة الكربون : ضف معاملاً لذرة الكربون في جهة النواتج لموازنتها مع ذرات الكربون الموجودة في جهة المتفاعلات .



❖ **رابعاً** وازن بقية الذرات واحدة فواحدة :

ذرات الهيدروجين : لاحظ أن عددها في جهة المتفاعلات ثمانية بينما عددها في جهة النواتج أربعة فقط . اذن نضيف المعامل 4 في جهة النواتج قبل عنصر الماء ليتوازن العدد في الجهتين فيصبح ثمانية ذرات في كل جهة .



وازن عنصر الأكسجين : عدد ذرات الأكسجين هو عشر ذرات في جهة المتفاعلات بينما عدده في جهة المتفاعلات ذرتين فقط . اذن نضيف المعامل 5 في جهة المتفاعلات فيصبح عدد ذرات الأكسجين عشر ذرات في كل طرف وهكذا تتوازن المعادلة .

